

## PLP- LABORATÓRIO - LISTA 9



Faça os exercícios desta lista mas a resposta não deverá ser entregue no Canvas.

**EXERCÍCIO 1** – Considerando uma esfera de raio 6 cm e com valor aproximado de  $\pi = 3$ , fazer um programa em linguagem Scala para calcular o volume a área da superfície desta esfera. O programa deve conter necessariamente uma função para calcular o volume e outra para calcular a área.

**RESPOSTA**

**EXERCÍCIO 2** – Faça um programa em Scala que converta 30 Celsius em Fahrenheit.

**RESPOSTA**

**EXERCÍCIO 3** – Faça um programa em Scala que implemente a função recursiva `int soma(int n)`, que retorna a soma dos  $n$  primeiros inteiros ímpares.

Definição recursiva: 
$$\text{soma}(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ (2 * n - 1) + \text{soma}(n - 1) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

O programa deve imprimir o resultado para  $n = 6$ ,  $n = 10$  e  $n = 20$ .

**RESPOSTA**

**EXERCÍCIO 4** – Escreva uma função em Scala que verifique se uma lista de inteiros é um palíndromo (ou seja, se pode ser lida da mesma forma de trás para frente). Em seguida, permita que o usuário insira uma lista de inteiros separados por espaço e imprima se é ou não palíndromo.

**ATENÇÃO;** o ScaStie não permite entrada de dados interativa via `scala.io.StdIn.readLine()` quando executado no navegador. Ele roda o código em um ambiente sem suporte a entrada do usuário. Portanto, o seu programa deve ser específico para rodar as duas listas exemplificadas abaixo! Isto é, você deverá fornecê-las no código e não lê-las do teclado!

✓ **Exemplo 1 – Lista palíndroma**

**Entrada:**

1 2 3 2 1

**Saída:**

A lista é palíndroma!

✗ **Exemplo 2 – Lista não palíndroma**

**Entrada:**

5 3 2 1

**Saída:**

A lista NÃO é palíndroma.

**RESPOSTA**